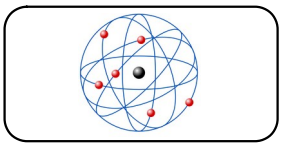
Page d'accueil

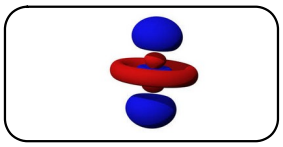
Orbitale

Logiciel de simulation d'orbitales atomiques

Logo à trouver !



Modèle classique



Modèle quantique

Logiciel de simulation réalisé par William Darnaud, Théo de la Chapelle et Samuel Soliman

Page modèle classique :

Logo à trouver !



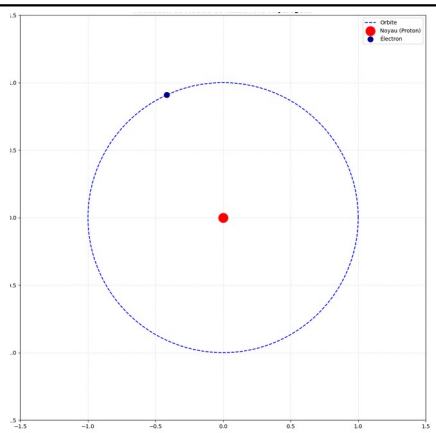
choix de l'atome hydrogénoide

● Modèle stable de Newton ○ Modèle réel

H ● 1 proton et 1 électron

He^+ ○

Li^{2+} ○



accueil

Logo à trouver !

choix de l'atome hydrogénoide

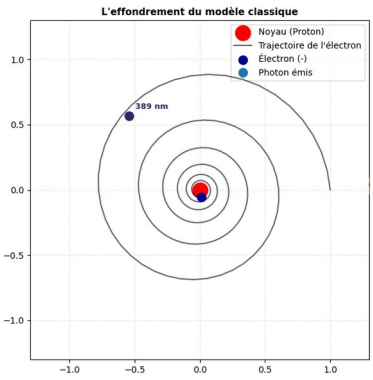
○ Modèle stable de Newton ● Modèle réel

composition

H ● 1 proton et 1 électron

He^+ ○

Li^{2+} ○



accueil

une fois le bouton enclenché une boite de dialogue apparaît avec les explications suivantes :

Selon les équations de Maxwell et la loi de Larmor, toute particule chargée et accélérée doit émettre des ondes électromagnétiques. En rayonnant, l'électron perdrait continuellement de son énergie cinétique. Privé d'énergie, l'électron décrirait une spirale et s'écraserait sur le noyau positif en environ une nanoseconde, ce qui contredit la stabilité de la matière.

Page modèle quantique:

Logo à trouver !

Orbitales : 1s ● 2s ○ 3s ○ 2px ○ 2py ○ 2pz ○ Nombre de points : Générer

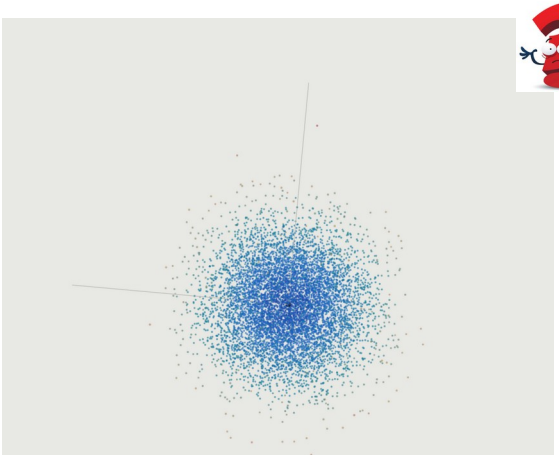
Choix de l'atome hydrogénoide

Configuration électronique

H ● $1s^1$

He^+ ○

Li^{2+} ○



Une fois le bouton  appuyé la boite de dialogue donne l’aide en plusieurs fenêtres pour éviter de surcharger :

Fenêtre 1 :
Le modèle quantique de l'atome décrit l'électron non plus comme une particule suivant une trajectoire précise, mais comme une onde de matière associée à une probabilité de présence autour du noyau. Cela signifie que l’on ne peut pas connaître la position précise de l’électron à un instant t, mais uniquement la probabilité qu’il se trouve à un endroit donné.
Par exemple : pendant ce TP, votre probabilité de présence dans la salle est très élevée, disons 95 %. Il reste 5 % de chance que vous soyez malade, en retard ou retenu ailleurs, et donc absent de la salle. Pour l’électron, c’est le même principe : on calcule la probabilité qu’il se trouve à une certaine distance du noyau.

Fenêtre 2 :
Ces probabilités suivent une fonction mathématique (la fonction d’onde) qui dessine des formes géométriques bien particulières dans l'espace : les orbitales atomiques (1s, 2s, 2p…). Grâce à l'équation de Schrödinger, on démontre que l’énergie des électrons est quantifiée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent occuper que des niveaux d’énergie bien précis.

Fenêtre 3 :
La forme de ces orbitales découle directement de la résolution de l'équation de Schrödinger. À partir du deuxième niveau d'énergie, si l'on cartographiait toutes les positions successives de l'électron, on verrait apparaître des zones de probabilité élevée (très denses en points noirs) et des zones de probabilité nulle (les zones blanches). Ces zones blanches sont appelées des "nœuds" : ce sont des surfaces géométriques où la probabilité de trouver l'électron est strictement égale à zéro. L'électron ne peut tout simplement jamais s'y trouver.